

作三角形與作圖驗證

來源整理：改國二下3_尺規作圖_易讀版.md

古希臘三大作圖問題與 90 度三等分

學習目標：有些圖形看起來合理，但在尺規限制下不一定能作出；這也是尺規作圖最有趣的地方。

先抓住核心

- 古希臘三大幾何作圖問題是立方倍積、化圓為方、三等分任意角。
- 立方倍積要求作出體積為原正方體 2 倍的新正方體。
- 化圓為方要求作出與已知圓面積相等的正方形。
- 三等分任意角要求把任意角分成三等份；任意角不能只靠尺規完成。
- 雖然任意角不能三等分，但某些特殊角可以，例如 90 度可用尺規作出三等分。

作圖流程

1. 90 度角三等分：以頂點 A 為圓心畫弧，交兩邊於 B、C。
2. 以 B、C 為圓心，用 AB 為半徑畫弧，交弧或相關位置於 D、E。
3. 連 AD、AE，可得到把 90 度分成 30 度、30 度、30 度的射線。
4. 注意：這是特殊角作法，不代表任意角都可三等分。

公式、性質與判斷

- 三大問題：立方倍積、化圓為方、三等分任意角。
- 90度特例：90° 可以分成 30°+30°+30°。
- 重要觀念：特殊角可作，不等於任意角可作。

例題拆解

- 90 度可以用正三角形相關作法分成三個 30 度。
- 把正方體邊長加倍，體積會變成 8 倍，不是 2 倍。

- 要化圓為方，關鍵會牽涉到 π 的長度是否能用尺規作出。

易錯提醒

- 把 90 度三等分的特例誤推成任意角都可三等分。
- 以為邊長加倍就是體積加倍；立方體體積會按邊長的三次方變化。

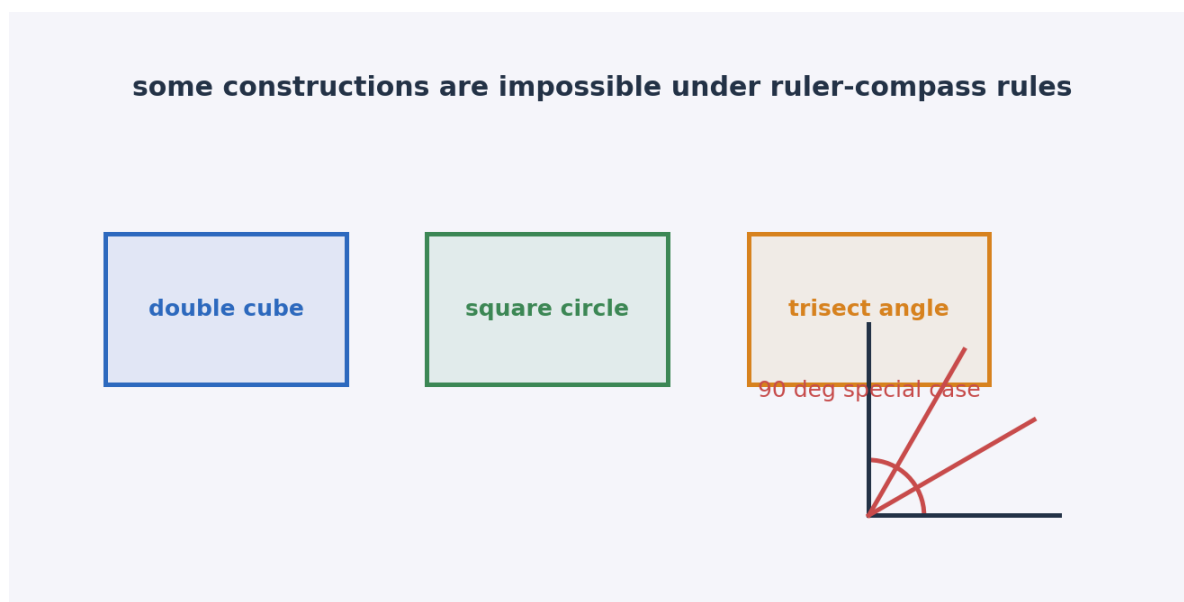
小練一下

- 古希臘三大作圖問題是哪三個？
- 90 度可以三等分，是否代表任意角都可以三等分？

記憶鉤子

- 能對特殊角作圖，不代表能對任意角作圖。
- 尺規作圖的限制讓數學家看見『能不能作』本身也是問題。

圖像化理解



古希臘三大作圖問題與 90 度三等分

圖解：用三個歷史問題與 90 度三等分特例，收束尺規作圖的限制與可能性。